

МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЁТА ИНДЕКСА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА ОСНОВЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ

Н.Д. Жеребцов¹, Т.А. Привалов²

¹⁻² МИРЭА - Российский технологический университет (Москва, Россия)

¹ killden.hi@yandex.ru, ² tima.privalov@bk.ru

Аннотация

Постановка проблемы. Существующие рейтинги качества жизни преимущественно опираются на субъективные опросы жителей или на простой анализ стоимости жилья, что неизбежно вносит искажения в итоговую картину и скрывает острые локальные проблемы. Такие подходы не используют массив открытых геопространственных данных, не фиксируют критические экологические и криминогенные угрозы как стоп-факторы, а линейное суммирование баллов позволяет провалам в одних сферах полностью компенсироваться успехами в других, создавая иллюзию благополучия. Отсутствие математически строгой, воспроизводимой и чувствительной к дисбалансам модели лишает горожан надёжного ориентира при выборе места жительства, а городские администрации — объективного инструмента диагностики и мониторинга городской среды.

Цель. Разработать объективный интегральный индекс качества жизни районов Москвы на основе мультипликативной модели, агрегирующей разнородные геоданные и исключающей компенсацию критических дефицитов безопасности и экологии.

Результаты. Разработана методология расчёта интегрального индекса качества жизни, объединяющая семь доменов геоданных через Z-нормирование, иерархические веса и мультипликативную модель с демпфером критических угроз.

Практическая значимость. Индекс предоставляет жителям, риелторам и муниципальным властям объективный, воспроизводимый на открытых данных инструмент для сравнения районов, выявления недооценённых локаций и приоритизации программ благоустройства с возможностью динамического мониторинга эффекта от инфраструктурных проектов.

Ключевые слова

Индекс качества жизни, геоданные, мультипликативная модель, весовая система, иерархия потребностей, районы Москвы, урбанистическая геоаналитика.

A brief version in English is given at the end of the article

Введение

Москва, как крупнейший город России, состоит из более чем ста двадцати районов, различающихся по условиям проживания в разы, однако существующие рейтинги в основном опираются на субъективные опросы, усреднённые экспертные оценки или простой анализ цен на жильё, что ведёт к смещениям и маскировке проблем. Отсутствие формализованной, математически строгой модели, чувствительной к критическим факторам (преступность, экологические угрозы), не позволяет горожанам принимать обоснованные решения о выборе места жительства, а муниципальным властям — точно диагностировать зоны социального неблагополучия.

Ц е л ь р а б о т ы — разработать объективный интегральный индекс качества жизни районов Москвы на основе мультипликативной модели, агрегирующей разнородные геоданные и исключающей компенсацию критических дефицитов безопасности и экологии.

Анализ существующих решений

Разработка композитных индикаторов качества городской среды не является принципиально новой задачей. В российской практике наиболее масштабным инструментом выступает Индекс качества городской среды Минстроя РФ [1], агрегирующий десятки показателей по шести типам пространств. Среди международных аналогов выделяются рейтинг IESE Cities in Motion [2], использующий многокритериальную взвешенную агрегацию

по десяти измерениям, и Индекс человеческого развития (ИЧР) ООН [3], перешедший к среднему геометрическому для предотвращения полной субституции компонентов. Отдельные инструменты (Walk Score, Numbeo) решают узкие задачи, опираясь на опросы или геоданные.

Перечисленные подходы обладают ограничениями, препятствующими их применению для объективного внутригородского анализа с использованием пространственных данных высокого разрешения. Индекс Минстроя ориентирован на межгородские сравнения, основан на муниципальной статистике и линейной балльной свёртке с экспертными весами, что допускает компенсацию дефицитов и не предусматривает критических порогов. Глобальные рейтинги (IESE) оперируют макроэкономическими и редко обновляемыми показателями, не привязанными к микроуровню среды, а их весовая структура не учитывает иерархию базовых потребностей [4]. ИЧР, несмотря на нелинейную агрегацию, разработан для стран, лишён механизмов учёта пространственной неоднородности и пороговых эффектов. Субъективные рейтинги (Numbeo) не обеспечивают воспроизводимости из-за когнитивных искажений опросных данных.

В методологию Интегрального индекса качества жизни (ИИКЖ) закладываются следующие параметры и процедуры, позволяющие преодолеть выявленные ограничения. Во-первых, вводится жёсткая пространственная привязка к полигонам муниципальных районов и регламентируется использование открытых геоданных высокого разрешения (Sentinel-2, транспортные API, панорамы Street View, данные мониторинга воздуха), что обеспечивает воспроизводимость и детализацию, недоступные глобальным и страновым индексам. Во-вторых, весовая структура задаётся иерархически, а её калибровка осуществляется по результатам гедонистических исследований рынка недвижимости для отражения реальной структуры предпочтений; экспертные и равновесные схемы назначения весов в методологии не используются. В-третьих, агрегирование выполняется мультипликативно, в форме взвешенного среднего геометрического, что развивает подход ИЧР и впервые переносит его в область многодоменного внутригородского анализа; такая агрегация исключает полную компенсацию провалов и обеспечивает чувствительность индекса к дисбалансам. В-четвёртых, вводится антикризисный демпфер — нелинейное обрушение итогового балла при снижении параметров безопасности или экологии ниже установленного порога. Данный механизм формализует свойство среды, при котором территория, опасная для жизни или здоровья, утрачивает привлекательность вне зависимости от уровня развития прочей инфраструктуры.

Методологический базис и структура индекса качества городской среды

Качество жизни в городской среде не может быть сведено к среднему арифметическому разрозненных показателей, поскольку линейная аддитивная свёртка допускает полную взаимную компенсацию принципиально значимых факторов. В контексте городской среды это означает, что район с плохой экологической обстановкой или высоким уровнем насилия может получить высокий итоговый балл за счёт обилия культурных учреждений и качественного жилья, что противоречит и принципам устойчивого развития. Следовательно, простое сложение баллов недопустимо.

Методологическим фундаментом индекса служит адаптированная иерархия потребностей А. Маслоу [5], операционализированная через пространственные индикаторы. Потребности жителя образуют пирамиду из трёх невазменяемых ярусов:

1) базовый ярус (физическое здоровье и безопасность): экологическое благополучие среды и правопорядок. Если эти потребности не удовлетворены, никакие достижения высших уровней не делают территорию пригодной для полноценной жизни;

2) средний ярус (инструментальная доступность): транспортная мобильность и базовая социальная инфраструктура (школы, поликлиники), обеспечивающие повседневное функционирование домохозяйства;

3) верхний ярус (развитие и самореализация): досуг, культурное разнообразие, комфорт благоустройства и экономическая доступность жизни — факторы, превращающие безопасное и удобное место в привлекательное для проживания.

Экономическая доступность жилья и товаров первой необходимости учитывается как балансирующий фактор, понижающий рейтинг районов, где высокая стоимость не подкреплена соответствующим качеством среды. Таким образом, методологическим фундаментом служит взвешенное среднее геометрическое, превращающее любой нулевой или околонулевой балл по домену в мультипликативный сбой итогового индекса.

Индекс формируется исключительно на открытых пространственных данных, что сможет обеспечить воспроизводимость и объективность расчётов. Источники охватывают несколько категорий. Спутниковые снимки Sentinel-2 позволяют получить среднегодовой NDVI для оценки зелёных насаждений. Концентрации PM_{2.5} и PM₁₀ могут быть предоставлены системой «Мосэкомониторинг» и дополнены модельными полями CAMS. Криминальная статистика и данные о ДТП с пострадавшими будут поступать с официальных порталов МВД и Госавтоинспекции. Показатели освещённости улиц извлечены из анализа ночных панорам и данных муниципальных реестров, а также дополнены информацией OpenStreetMap (OSM) о наличии и типах осветительных приборов.

Транспортную доступность позволяют оценить с помощью API Яндекс.Карт и Google Maps — этих мощных геоаналитических инструментов, которые сегодня используются в большинстве логистических и градостроительных решений. В частности, система сможет автоматически строить пешие изохроны до станций метро, МЦК или МЦД, отображая, в какие районы можно дойти за 5, 10 или 15 минут, а также рассчитывать реальное время поездки до центра города именно в утренний час пик, когда транспортная система работает на пределе своих возможностей. Параллельно с этим плотность остановок общественного транспорта и актуальная загруженность дорог будут получены из открытых данных OSM (OpenStreetMap) и сервиса Яндекс.Пробок, что позволит моделировать ситуацию с высокой точностью в динамике.

Социальная инфраструктура (сведения о школах, поликлиниках и аптеках) будут геокодированы на основе официального реестра лицензий, а также информации с портала data.mos.ru, который аккумулирует данные обо всех значимых объектах столицы. Чтобы измерить не просто наличие учебных заведений, но и их реальную отдачу, качество образования в каждом районе удастся оценить через средние баллы ЕГЭ, агрегированные с привязкой к конкретным территориям. Тем временем разнообразие досуговых и спортивных объектов, попадающих в 15-минутную пешую доступность, предлагается рассчитывать с помощью индекса Шеннона — классического эконометрического показателя, адаптированного для категорий из OSM, — а полученные данные дополнительно верифицируются отчётами «Активного гражданина» и официальными сводками Минкультуры, исключая тем самым ошибки стихийного краудсорсинга.

Экономическая доступность оценивалась через два ключевых слоя: медианную стоимость аренды однокомнатных квартир по данным аналитических агрегаторов ЦИАН и «Авито Недвижимость». Все данные были привязаны к полигонам 125 муниципальных округов и районов Москвы в соответствии с официальными границами Единого государственного реестра недвижимости, с применением пространственных операций пересечения и буферизации в среде QGIS.

Каждый домен объединяет несколько тематических слоёв, измеряемых в физических или относительных единицах. Знак влияния (+/-) фиксирует, как рост показателя воздействует на качество жизни (Таблица 1).

Таблица 1. Состав доменов, измерители и направление влияния

Домен	Ключевые слои (измерители)	Единица измерения	Знак
Экология и здоровье среды	Среднегодовая концентрация PM _{2.5}	мкг/м ³	–
	NDVI (зелёная масса)	безразмерный индекс (0–1)	+
	Уровень шума	дБ(А)	–
	Расстояние до границ промзон	метры	+
Безопасность и правопорядок	Преступления на 10 000 жителей	ед./10 тыс. чел.	–
	ДТП с пострадавшими на 1 км улично-дорожной сети	ед./км	–
	Доля освещённых улиц / плотность светильников	% / ед. на км	+
Транспортная мобильность	Доля жителей в 10-минутной пешей доступности до метро/МЦД	%	+
	Время поездки до центра города на общественном транспорте в час пик	минуты	–
	Плотность остановок ОТ	ед./км ²	+
	Средний балл пробок в утренний пик	баллы (0–10)	–
Социальная инфраструктура	Обеспеченность школами (мест на 1000 жит.)	мест/1000 чел.	+
	Средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике в районе	тестовый балл	+
	Время пешком до ближайшей поликлиники	минуты	–
	Плотность аптек	ед./км ²	+
Досуг, культура и спорт	Индекс разнообразия Шеннона для типов культурно-досуговых объектов	биты	+
	Число фитнес-центров и спортклубов на 1000 жит.	ед./1000 чел.	+
	Площадь озеленённых парков и скверов общего пользования	га/1000 чел.	+
	Плотность культурных и развлекательных мероприятий в год	ед./км ²	+
Комфорт среды и благоустройство	Доля домохозяйств с безбарьерным доступом от подъезда до остановки ОТ	%	+
	Частота жалоб на уборку и вывоз мусора (на 1000 жит.)	ед./1000 чел.	–
Экономическая доступность жилья	Медианная ставка аренды 1 м ² жилья	руб./м ² /мес.	–

Система весовых коэффициентов

Формирование весовых коэффициентов доменов опирается на двухуровневую теоретическую базу: иерархическую теорию потребностей А. Маслоу, адаптированную к городской среде, и эмпирические гедонистические модели рынка недвижимости, выявляющие реальную готовность жителей платить за те или иные характеристики района [6]. Итоговое распределение весов представлено в таблице 2; их сумма равна единице, что позволяет интерпретировать каждый коэффициент как долю вклада соответствующего домена в общее качество жизни.

Как писалось выше, фундамент пирамиды образуют безопасность и экология с суммарным весом 0,40. Согласно теории Маслоу [5], без удовлетворения этих базовых потребностей любые культурные или эстетические преимущества района теряют смысл, что подтверждается и гедонистическими исследованиями рынка жилья: снижение числа тяжких преступлений на 10% увеличивает стоимость жилья на 2–3%, тогда как сопоставимое улучшение экологии даёт прирост около 1,5% [7]. Для Москвы криминогенная обстановка входит в тройку главных предикторов цены квадратного метра, а коэффициент эластичности для экологии составляет

примерно 0,7 от аналогичного показателя безопасности, поэтому вес безопасности (0,22) несколько превышает вес экологии (0,18) [8].

Таблица 2. Весовые коэффициенты доменов интегрального индекса качества жизни

Домен	Вес (w_i)	Уровень пирамиды потребностей
Экология и здоровье среды	0,18	Физиологические потребности, безопасность
Безопасность и правопорядок	0,22	Безопасность
Транспортная мобильность	0,20	Функциональные потребности
Социальная инфраструктура	0,17	Функциональные потребности
Досуг, культура и спорт	0,10	Самореализация, принадлежность
Комфорт среды и благоустройство	0,08	Эстетика, уважение
Экономическая доступность	0,05	Балансирующий фактор

Транспортная мобильность и социальная инфраструктура с общим весом 0,37 соответствуют функциональному уровню потребностей, поскольку без минимальной мобильности и доступа к образованию и здравоохранению повседневная жизнь в мегаполисе останавливается. Транспорт получил чуть больший вес (0,20 против 0,17) [9], выступая мультипликатором всех остальных преимуществ территории: сокращение времени поездки до центра на 10 минут увеличивает стоимость жилья в спальных районах Москвы на 5–7%, тогда как эффект от новой поликлиники составляет около 3%. Таким образом, эластичность цены по транспортной доступности примерно вдвое выше, что и отражено в распределении весов [10].

Досуг и комфорт среды с суммарным весом 0,18 относятся к высшим уровням пирамиды — потребностям в принадлежности, уважении и самореализации. Их вклад примерно вдвое меньше фундаментальных доменов, поскольку каждая дополнительная единица досуговой инфраструктуры или эстетического благоустройства приносит меньший прирост субъективного благополучия, чем эквивалентное улучшение безопасности или сокращение времени в пути. Досуг (0,10) получил чуть больший вес, чем комфорт (0,08), так как разнообразие культурной и спортивной жизни сильнее влияет на формирование локальной идентичности, тогда как визуальный шум и малые архитектурные формы в исследованиях предпочтений стабильно занимают более низкие позиции [11].

Экономическая доступность с весом 0,05 выполняет функцию балансира. Низкий вес не означает малозначимости цены, которая часто является решающим фактором при реальном выборе, однако в конструкции индекса качество среды намеренно отделено от издержек на его получение. Домен доступности не участвует в формировании потребительской ценности района, а используется на финальном этапе как корректирующий множитель по логике «цена — качество»: при сопоставимой среде более дорогой район получит сниженный итоговый индекс [12]. Вес 0,05 обеспечивает ощутимость такого снижения без его доминирования и эмпирически соответствует доле домохозяйств, для которых стоимость аренды является безусловным ограничением при выборе района, согласно данным о структуре потребительских расходов москвичей [13–14].

Расчет доменного балла

Приведение разнородных геоданных к единой шкале осуществляется посредством Z-нормирования. Для каждого слоя j и района r вычисляется

$$Z_{rj} = \frac{x_{rj} - \mu_j}{\sigma_j}, \quad (1)$$

где μ_j и σ_j — среднее и стандартное отклонение по 125 районам Москвы. Для факторов, чей рост ухудшает качество среды (преступность, время в пути, концентрация загрязнителей), знак Z-оценки инвертируется: $Z'_{rj} = -Z_{rj}$; для позитивных факторов используется прямое значение. Внутри каждого домена слои агрегируются равновзвешенно, что при отсутствии априорных оснований для дифференциации рекомендовано ОЭСР:

$$\bar{Z}_{rd} = \frac{1}{m_d} \sum_{j=1}^{m_d} Z'_{rj}, \quad (2)$$

где md — число слоёв в домене d . Полученная средняя Z -оценка переводится в 100-балльную шкалу с центром в 50 баллов, соответствующих среднегородскому уровню:

$$S_{rd} = 50 + 10 * \bar{z}_{rd}, \quad (3)$$

с принудительным ограничением $Z_{rd}^{\text{норм}} \in [5, 95]$, чтобы предотвратить появление нулевых или экстремальных значений, разрушающих мультипликативную свёртку.

Для домена «Экономическая доступность», где рост цен снижает качество жизни, применяется обратная логика:

$$Z_{\text{дост}} = 50 - 10 * Z_{\text{price}}, \quad (4)$$

где Z_{price} — Z -оценка агрегированного индекса стоимости жизни, также с последующим усечением до интервала $[5, 95]$. Таким образом, все доменные баллы оказываются выраженными в единой метрике, где значение 50 соответствует медианному московскому району, а крайние значения зарезервированы для статистических выбросов.

Мультипликативная формула Индекса качества жизни

Линейная аддитивная свёртка доменных баллов обладает принципиальным ограничением: она допускает полную компенсацию низких значений одних доменов высокими значениями других [2]. В реальности, однако, городская среда воспринимается жителями как целостность, где критический дефицит безопасности или экологии не может быть уравновешен обилием торгово-развлекательных объектов. Для учёта этой некомпенсаторности осуществлён переход к мультипликативной агрегации на основе взвешенного среднего геометрического, которое с 2010 года используется в Индексе человеческого развития ООН именно по причине недопустимости полного замещения измерений.

Итоговое качество жизни Q для района рассчитывается как:

$$Q = 100 * \prod_{d=1}^7 \left(\frac{S_d}{100} \right)^{w_d}, \quad (5)$$

где S_d — нормализованный доменный балл (в диапазоне $[5, 95]$), w_d — вес домена из иерархической системы, описанной ранее, причём $\sum_{d=1}^7 w_d = 1$.

Из свойств среднего геометрического вытекают следующие характеристики индекса:

- 1) если хотя бы один доменный балл стремится к нулю, всё произведение стремится к нулю, что математически исключает компенсацию;
- 2) для гипотетического «среднего» района, где все $S_d=50$, $Q=100 \cdot (0.5)^1=50$, что даёт естественную точку отсчёта;
- 3) веса w_d интерпретируются как эластичности индекса по соответствующему домену: однопроцентное изменение доменного балла при прочих равных изменяет Q на w_d процентов, что придаёт весам прямой экономический смысл в терминах вклада в общее качество жизни.

Антикризисный демпфер

Даже мультипликативная модель может давать значения выше объективно приемлемого уровня для районов, где безопасность или экология опускаются ниже критических границ. Чтобы отразить пороговые эффекты, при которых дальнейшее ухудшение вызывает непропорционально резкое падение привлекательности территории, вводится дополнительный демпфирующий множитель [10]. Концепция пороговых значений широко применяется в анализе устойчивости социально-экологических систем.

Если нормализованный балл безопасности $S_{\text{без}}$ или экологии $S_{\text{эко}}$ падает ниже порога в 20 баллов (что соответствует отставанию от среднемосковского уровня более чем на три стандартных отклонения), итоговый индекс умножается на понижающий коэффициент:

$$Q_{\text{финал}} = Q * \min \left(1, \frac{S_{\text{без}}}{20}, \frac{S_{\text{эко}}}{20} \right), \quad (6)$$

Так, район с $S_{без}=10$ и $S_{эко}=80$ потеряет половину исходного значения Q . Если хотя бы один из двух фундаментальных доменов опускается ниже 5 баллов (практически ноль с учётом ограничения (5)), итоговый индекс обнуляется, сигнализируя о непригодности среды для нормальной жизни вне зависимости от прочих достоинств. При баллах выше 20 демпфер неактивен (множитель равен 1). Этот механизм гарантирует, что критические угрозы базовым потребностям не могут быть замаскированы благополучием в высших уровнях пирамиды, что делает индекс более корректным.

Порог демпфера в 20 баллов прямо следует из формулы нормировки (3) означает ровно три стандартных отклонения ниже среднемосковского уровня, что в статистике считается границей экстремальных выбросов и маркирует качественный переход системы в зону критических рисков, где, согласно теории пороговых эффектов и гедонистическим исследованиям рынка недвижимости, дальнейшее ухудшение безопасности или экологии вызывает непропорционально резкое обесценивание территории и запускает петли обратной связи, разрушающие социальную ткань района.

При баллах выше 20 демпфер неактивен (множитель равен 1). Этот механизм гарантирует, что критические угрозы базовым потребностям не могут быть замаскированы благополучием в высших уровнях пирамиды.

Пилотный расчёт: район Кунцево и Вешняки

Для оценки приведён расчёт ИИКЖ для районов Кунцево и Вешняки на основе актуальных пространственных данных из открытых источников (таблица 3). Расчёт выполнен по формулам (1)–(6). Все расчёты проводились с помощью пространственных данных из открытых источников [15-28].

Таблица 3. Итоговое агрегирование

Домен	w_d	S (Кунцево)	$(S/100)^{w_d}$ (Кунцево)	S (Вешняки)	$(S/100)^{w_d}$ (Вешняки)
Экология	0,18	72	0,9426	53	0,8926
Безопасность	0,22	60	0,8937	53	0,8696
Транспорт	0,20	75	0,9441	52	0,8777
Социалка	0,17	65	0,9294	51	0,8918
Досуг	0,10	55	0,9419	50	0,933
Комфорт	0,08	55	0,9533	47	0,9415
Доступность	0,05	45	0,9609	56	0,9715
Произведение			0,6380		0,4949
Q			63,80		49,49

Кунцево (64 балла) находится на верхней границе среднего качества, приближаясь к высокому. Главные драйверы — экология и транспорт, тормоз — высокая стоимость. Вешняки (49 балла) попадают в нижнюю половину среднего сегмента: единственный позитивный фактор — дешевизна жилья и конечная станция метро, все остальные домены заметно уступают и среднегородским значениям, и показателям Кунцево (таблица 4). Разрыв в 15 баллов не является чисто арифметической условностью — он отражает глубокие структурные различия между двумя типами городской среды, сформировавшиеся десятилетиями градостроительной практики. Кунцево представляет собой пример района, где исторически сложившийся природный каркас удачно совмещён с транспортно-пересадочным узлом, создавая синергию зелёной и мобильной среды, что мультипликативная модель вознаграждает за счёт эффекта усиления положительных доменов. Вешняки, напротив, воплощают тип спального района с

монофункциональной жилой застройкой, где удовлетворительные, но невыдающиеся показатели по всем доменам не создают точек роста: модель фиксирует здесь результат, практически совпадающий с медианным московским уровнем, что само по себе не является недостатком, но лишает район конкурентных преимуществ при сравнении с более сбалансированными или специализированными территориями.

Таблица 4. Проверка демпфера

Параметр	Кунцево	Вешняки
S_без	60 (> 20)	53 (> 20)
S_эко	72 (> 20)	53 (> 20)
$\min(1, S_{\text{без}}/20, S_{\text{эко}}/20)$	1,00	1,00

Демпфер не активирован для обоих районов.

Дополнительную валидацию предложенной методологии обеспечивает сопоставление полученных результатов с данными субъективных рейтингов и опросных платформ: агрегированные пользовательские оценки на картографических сервисах помещают Кунцево в категорию комфортных для жизни территорий, тогда как Вешняки получают более сдержанные отзывы, особенно в части благоустройства и досуговой инфраструктуры [29]. Аналогичные выводы прослеживаются в других субъективных рейтингах, где западные территории стабильно опережают периферийные восточные [30]. Совпадение независимых субъективных оценок с результатами расчёта, полностью свободного от опросных данных, подтверждает, что модель адекватно улавливает объективные различия в качестве городской среды и может служить надёжным инструментом даже там, где репрезентативные опросы отсутствуют.

Ограничения модели

Предложенная методология обладает рядом преимуществ перед традиционными рейтинговыми подходами. Во-первых, она полностью опирается на открытые геоданные, что обеспечивает объективность и воспроизводимость расчётов: любой исследователь, располагая теми же источниками, способен повторить вычисления и получить идентичный результат. Во-вторых, мультипликативная конструкция с демпфером критических угроз математически исключает возможность компенсации фундаментальных дефицитов, таких как высокая преступность или загрязнение воздуха, за счёт благополучия в сфере досуга или благоустройства. Это приближает индекс к реальной логике принятия решений домохозяйствами, для которых безопасность и здоровье выступают обязательными условиями, а не предметами торга. В-третьих, весовые коэффициенты имеют прямую экономическую интерпретацию как эластичности и откалиброваны по гедонистическим исследованиям рынка недвижимости, что снижает субъективизм экспертных оценок.

Вместе с тем модель не лишена ограничений. Первое из них — зависимость от качества, полноты и актуальности открытых данных. Отсутствие единого стандарта публикации муниципальной статистики, задержки в обновлении реестров и неоднородность покрытия панорамных снимков могут вносить погрешности в доменные баллы, особенно в районах с низкой плотностью застройки или недавней реновацией. Второе ограничение связано с принципиальной невозможностью учесть субъективные предпочтения различных групп населения: для одних жителей решающим фактором является ночная тишина, для других — насыщенная культурная жизнь, и универсальный индекс не может отразить эту вариативность без введения настраиваемых профилей. Третье ограничение — статичность: задержки в обновлении реестров и неоднородность покрытия панорамных снимков могут вносить погрешности.

Перспективные направления развития методологии включают персонализацию весовых коэффициентов, позволяющую пользователю задавать собственные приоритеты (например,

«семья с детьми» или «молодой специалист»); интеграцию динамических данных — почасовых замеров пробок, ежемесячной криминальной статистики, сезонных индексов NDVI — для построения временных рядов качества жизни; а также применение методов машинного обучения, в частности градиентного бустинга, для эмпирического уточнения весов и выявления нелинейных взаимодействий между доменами на больших массивах исторических данных о ценах сделок.

Заключение

Проделанная работа показывает, что объективное измерение качества жизни в городских районах достижимо без опоры на субъективные опросы — через систематическую интеграцию открытых геопро пространственных данных в математически строгую мультипликативную модель. Разработанный интегральный индекс объединил семь ключевых доменов городской среды — от экологии и безопасности до досуга и экономической доступности — с весами, обоснованными иерархией потребностей и эмпирически верифицированными через гедонистические оценки рынка недвижимости. Применение взвешенного среднего геометрического с антикризисным демпфером исключило возможность маскировки критических дефицитов, а процедура Z-нормирования обеспечила полную воспроизводимость расчётов. Пилотная апробация на примере районов Кунцево и Вешняки не только подтвердила чувствительность индекса к реальным градостроительным дисбалансам и его способность выявлять как драйверы, так и тормоза качества среды, но и продемонстрировала прямой сравнительный потенциал методики: разрыв в 15 баллов наглядно отражает структурные различия между районами: Кунцево обладает выраженными драйверами (экология и транспорт), вытягивающими его на границу высокого качества, тогда как Вешняки демонстрируют равномерно средние показатели по всем доменам без значимых преимуществ, что мультипликативная модель фиксирует как результат, близкий к медианному московскому уровню. Предложенная методология закладывает фундамент для перехода от статичных рейтингов к динамическому мониторингу городской среды, а заложенные в неё принципы масштабируемости и настраиваемости открывают путь к персонализированным инструментам оценки, востребованным и жителями, и профессиональным сообществом, и муниципальными администрациями.

Список источников

1. Об утверждении методики формирования Индекса качества городской среды: распоряжение Правительства РФ от 23 марта 2019 г. № 510-р. — Москва, 2019. — 45 с.
2. IESE Cities in Motion Index 2024. — Barcelona: University of Navarra, IESE Business School, 2024. — 120 p.
3. Human Development Report 2010. The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development / United Nations Development Programme. — New York: Palgrave Macmillan, 2010. — 229 p. — ISBN 978-0-230-28445-6.
4. Руководство по построению композитных индикаторов: методология и руководство пользователя / Организация экономического сотрудничества и развития. — Париж: Издательство ОЭСР, 2008. — 162 с. —
5. Маслоу, А. Х. Теория человеческой мотивации / А. Х. Маслоу // Психологическое обозрение. — 1943. — Т. 50, № 4. — С. 370–396.
6. Rosen, S. Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition / S. Rosen // Journal of Political Economy. — 1974. — Vol. 82, № 1. — P. 34–55.
7. Иланфельдт, К. Р. Преступность и стоимость жилья: метаанализ / К. Р. Иланфельдт, Т. Майок // Журнал городской экономики. — 2019. — Т. 111. — С. 112–130.
8. Gibbons, S. Valuing School Quality, Better Transport, and Lower Crime: Evidence from House Prices / S. Gibbons, S. Machin // Oxford Review of Economic Policy. — 2008. — Vol. 24, № 1. — P. 99–119.
9. Дебреззон, Г. Влияние железнодорожных станций на стоимость жилой недвижимости: метаанализ / Г. Дебреззон, Э. Пелс, П. Ритвельд // Журнал недвижимости и финансовой экономики. — 2007. — Т. 35, № 2. — С. 161–180.
10. Чугунова, О. А. Гедонистический анализ рынка жилой недвижимости Москвы: роль экологических и социальных факторов / О. А. Чугунова, Е. А. Лопатина // Прикладная эконометрика. — 2021. — № 64. — С. 75–94.

11. Михайлов, А. Ю. Влияние транспортной доступности на стоимость жилья в Москве: пространственный анализ / А. Ю. Михайлов, М. В. Савульчик, А. А. Резвова // Городские исследования и практики. — 2020. — Т. 5, № 3. — С. 54–69.
12. Burnett, R. Global estimates of mortality associated with long-term exposure to fine particulate matter / R. Burnett, H. Chen, M. Szyszkowicz [et al.] // Proceedings of the National Academy of Sciences. — 2018. — Vol. 115, № 38. — P. 9592–9597.
13. Crompton, J. L. The impact of parks and open space on property values / J. L. Crompton // Journal of Leisure Research. — 2001. — Vol. 33, № 1. — P. 1–31.
14. Магнус, Я. Р. Цены квартир в Москве [Электронный ресурс] / Я. Р. Магнус, А. А. Пересецкий. — Тилбург, 2010. — 24 с. — URL: <https://www.janmagnus.nl/papers/JRM092R.pdf> (дата обращения: 10.05.2026).
15. Данные мониторинга атмосферного воздуха Москвы (PM_{2.5}, PM₁₀) / ГПБУ «Мосэкомониторинг». — Москва, 2026. — URL: <https://mosecom.mos.ru> (дата обращения: 10.05.2026).
16. Портал открытых данных Правительства Москвы: реестры школ, поликлиник, парков, промзон. — URL: <https://data.mos.ru> (дата обращения: 10.05.2026).
17. Официальный портал МВД России. — URL: <https://мвд.рф> (дата обращения: 10.05.2026).
18. Показатели безопасности дорожного движения / Госавтоинспекция РФ. — URL: <http://stat.gibdd.ru> (дата обращения: 10.05.2026).
19. Экологический рейтинг районов Москвы / Группа «Экостандарт». — URL: <https://ecostandardgroup.ru/center/ecorating/moscow/> (дата обращения: 10.05.2026).
20. OpenStreetMap: географические данные об освещённости, остановках, аптеках, объектах досуга, МАФ. — URL: <https://www.openstreetmap.org> (дата обращения: 10.05.2026).
21. API Яндекс.Карт: изохроны пешей и транспортной доступности. — URL: <https://yandex.ru/dev/maps/> (дата обращения: 10.05.2026).
22. Яндекс.Пробки: данные о загруженности дорог. — URL: <https://yandex.ru/probki> (дата обращения: 10.05.2026).
23. Школы Москвы: Рейтинг школ по результатам ЕГЭ 2026 [Электронный ресурс] // schoolmoscow.ru. — URL: <http://schoolmoscow.ru/eduquality/> (дата обращения: 25.04.2026).
24. Портал «Активный гражданин»: геотегированные данные о культурно-массовых мероприятиях. — URL: <https://ag.mos.ru> (дата обращения: 10.05.2026).
25. Открытые данные об учреждениях культуры / Министерство культуры РФ. — URL: <https://opendata.mkrf.ru> (дата обращения: 25.04.2026).
26. Аналитика рынка аренды жилья / ЦИАН. — URL: <https://www.cian.ru> (дата обращения: 25.04.2026).
27. Авито Недвижимость: данные о стоимости аренды. — URL: <https://www.avito.ru> (дата обращения: 10.05.2026).
28. Цены на жилую недвижимость: дашборд / СберИндекс. — Москва, 2026. — URL: https://www.sberindex.ru/ru/dashboards/residential_real_estate_prices (дата обращения: 10.05.2026).
29. В каких районах лучше всего жить в Москве: рейтинг. — URL: <https://xn--b1agapfwapgl.xn--p1ai/v-kakih-rajonah-luchshe-vsego-zhit-v-moskve/> (дата обращения: 25.04.2026).
30. Рейтинг районов Москвы // kvartiravmoskve.ru : сайт. — URL: <https://www.kvartiravmoskve.ru/regions/ratings> (дата обращения: 27.04.2026).

METHODOLOGY FOR CALCULATING THE QUALITY-OF-LIFE INDEX BASED ON SPATIAL DATA

N.D. Zherebtsov¹, T.A. Privalov²

¹⁻² MIREA - Russian University of Technology (Moscow, Russia)

¹ killden.hi@yandex.ru, ² tima.privalov@bk.ru

Abstract

The existing quality of life ratings are mainly based on subjective surveys of residents or on a simple analysis of the cost of housing, which inevitably distorts the overall picture and masks acute local problems. Such approaches do not use a rich array of open geospatial data, do not record critical environmental and criminogenic threats as stop factors, and linear summation of scores allows failures in some areas to be fully compensated by successes in others, creating the illusion of well-being. The lack of a mathematically rigorous, reproducible, and imbalance—sensitive model deprives citizens of a reliable guide when choosing their place of residence, and city administrations of an objective tool for diagnosing and monitoring the urban environment.

Keywords

Quality of life index, geodata, multiplicative model, weight system, hierarchy of needs, Moscow districts, urban geanalytics.